

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
FOTONIKAS, ELEKTRONIKAS UN ELEKTRONISKO
SAKARU INSTITŪTS

4.Laboratorijas darbs

ALU

Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”

2. kursa RECV0 2.grupas students,
Rīks Sipovičs

Studenta apliecības Nr. 241REC061

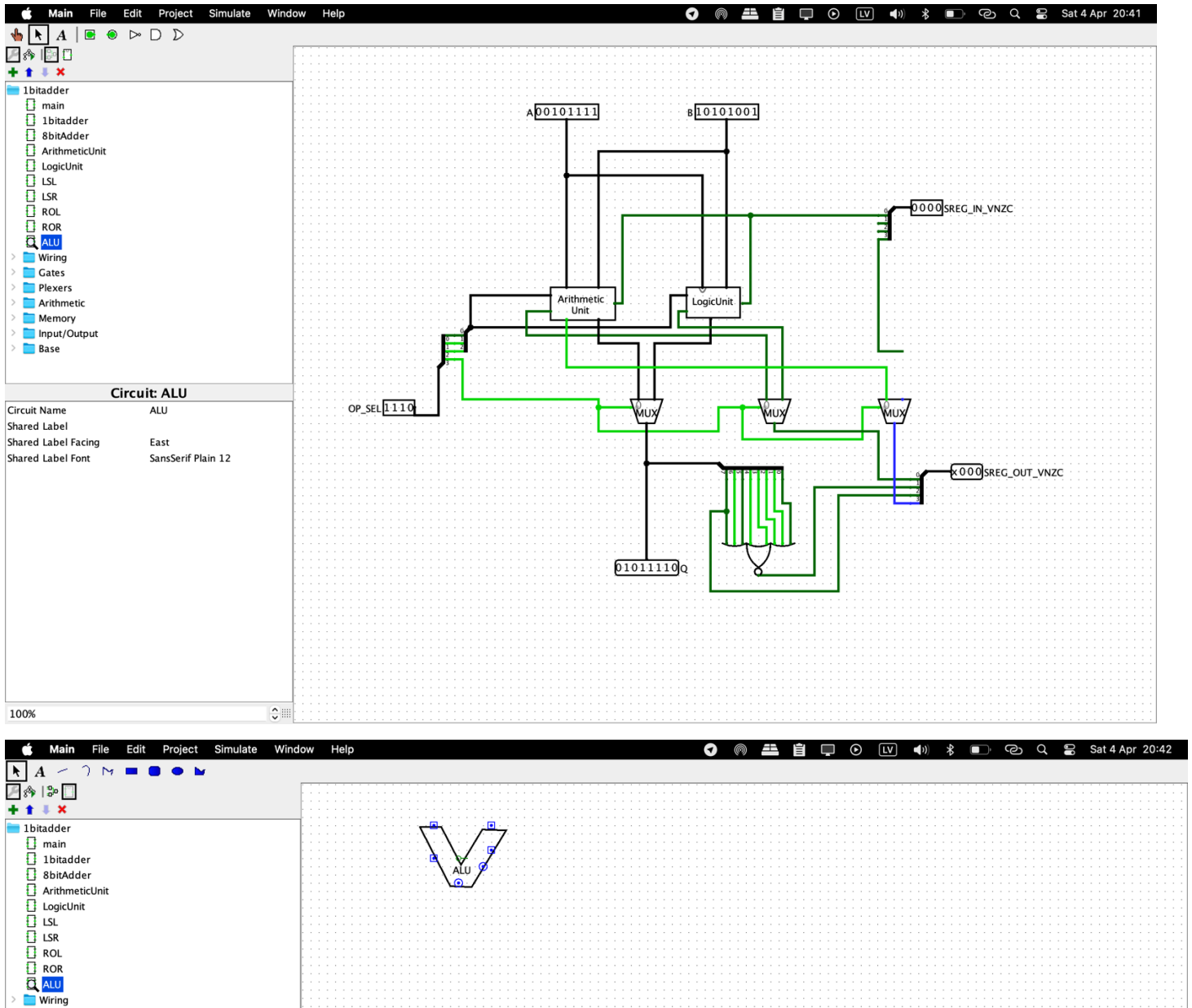
Rīga 2026

OP_SEL	Operation	Unit
0000	ADD	Arithmetic
0001	ADC	Arithmetic
0010	INC	Arithmetic
0011	DEC	Arithmetic
0100	NEG	Arithmetic
0101	SUB	Arithmetic
0110	SBC	Arithmetic
0111	MOV	Arithmetic
1000	AND	Logic
1001	OR	Logic
1010	XOR	Logic
1011	NOT	Logic
1100	LSL	Logic
1101	LSR	Logic
1110	ROL	Logic
1111	ROR	Logic

OP_SEL ir 4 bitu signāls, kas nosaka, kuru operāciju ALU izpildīs.

Ja pirmais bits ir 0 tiek izmantotas ArithmeticUnit operācijas (ADD, SUB u.c.).

Ja pirmais bits ir 1 tiek izmantotas LogicUnit operācijas (AND, OR u.c.).



ALU (ArithmeticLogicUnit) ir digitālās sistēmas bloks, kas izpilda gan aritmētiskās, gan loģiskās operācijas ar binārajiem datiem.

Operācija tiek izvēlēta ar vadības signālu OP_SEL.

ALU apstrādā ievades datus, iegūst rezultātu un vienlaikus nosaka statusa karogus V, N, Z, C, kas parāda pārpildi, negatīvu rezultātu, nulles rezultātu un pārnēsi.